

1

Ganzheitliche Aufgabe I Fachqualifikationen

Allgemeine Korrekturhinweise

Die Lösungs- und Bewertungshinweise zu den einzelnen Handlungsschritten sind als Korrekturhilfen zu verstehen und erheben nicht in jedem Fall Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit. Neben hier beispielhaft angeführten Lösungsmöglichkeiten sind auch andere sach- und fachgerechte Lösungsalternativen bzw. Darstellungsformen mit der vorgesehenen Punktzahl zu bewerten. Der Bewertungsspielraum des Korrektors (z. B. hinsichtlich der Berücksichtigung regionaler oder branchenspezifischer Gegebenheiten) bleibt unberührt.

Zu beachten ist die unterschiedliche Dimension der Aufgabenstellung (nennen – erklären – beschreiben – erläutern usw.). Wird eine bestimmte Anzahl verlangt (z. B. „Nennen Sie fünf Merkmale ...“), so ist bei Aufzählung von fünf richtigen Merkmalen die volle vorgesehene Punktzahl zu geben, auch wenn im Lösungshinweis mehr als fünf Merkmale genannt sind. Bei Angabe von Teilpunkten in den Lösungshinweisen sind diese auch für richtig erbrachte Teilleistungen zu geben.

In den Fällen, in denen vom Prüfungsteilnehmer

- keiner der fünf Handlungsschritte ausdrücklich als „nicht bearbeitet“ gekennzeichnet wurde,
- der 5. Handlungsschritt bearbeitet wurde,
- einer der Handlungsschritte 1 bis 4 deutlich erkennbar nicht bearbeitet wurde,

ist der tatsächlich nicht bearbeitete Handlungsschritt von der Bewertung auszuschließen.

Ein weiterer Punktabzug für den bearbeiteten 5. Handlungsschritt soll in diesen Fällen allein wegen des Verstoßes gegen die Formvorschrift nicht erfolgen!

Für die Bewertung gilt folgender Punkte-Noten-Schlüssel:

Note 1 =	100 – 92 Punkte	Note 2 =	unter	92 – 81 Punkte
Note 3 =	unter 81 – 67 Punkte	Note 4 =	unter	67 – 50 Punkte
Note 5 =	unter 50 – 30 Punkte	Note 6 =	unter	30 – 0 Punkte

1. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 8 Punkte, je Zeile 1 Punkt

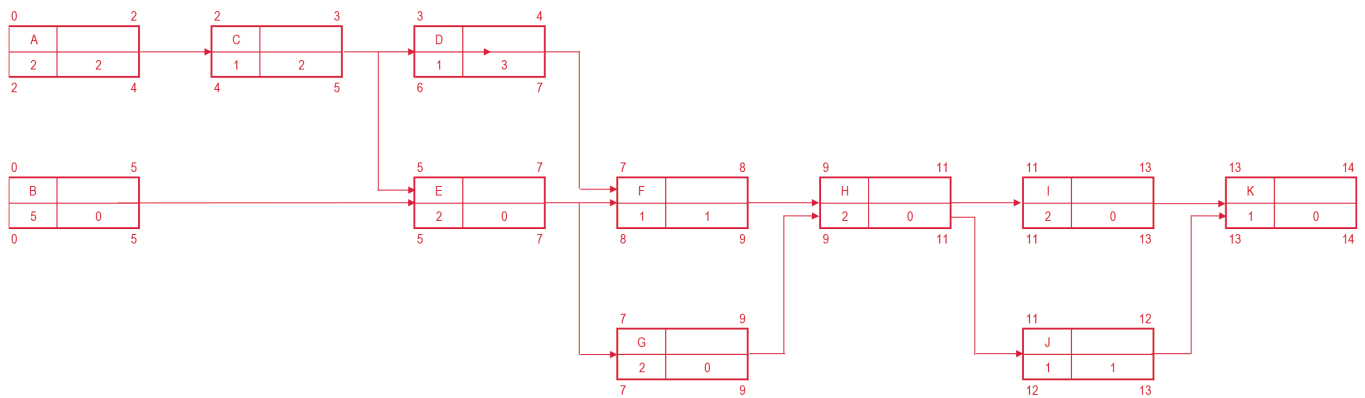
Vorgang	Bezeichnung	Dauer	Vorgänger
A	Beschaffung Serverschrank	2	--
B	Beschaffung Server	5	--
C	Aufbau Rack	1	A
D	Einbau USV/Switch	1	C
E	Einbau Server	2	B, C
F	Vernetzung	1	D, E
G	Einrichtung RAID	2	E
H	Installation/Konfiguration BS	2	F, G
I	Hyper-V-Rolle	2	H
J	USV-Agent	1	H
K	Test und Übergabe	1	I, J

b) 17 Punkte

Vervollständigung von A, B, C, K je 1 Punkt (4 Punkte)

Jeder Knoten 1 Punkt (7 Punkte)

Jeder Pfeil 0,5 Punkte (6 Punkte)



2. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 4 Punkte

CPU 1 (1 Punkt)

Für virtuelle Computer kommt es nicht auf die Taktfrequenz, sondern auch auf die Anzahl der Kerne an. (2 Punkte)

CPU 2 erlaubt auch nicht die maximale RAM-Bestückung. (1 Punkt)

ba) 3 Punkte

ECC = Error Correction Code (1 Punkt)

Anhand der Prüfbits eines ECC Speichers können DataBit-Fehler im laufenden Betrieb festgestellt und korrigiert werden, ohne dass es zum Absturz oder zum Datenverlust kommt. (2 Punkte)

bb) 3 Punkte

Angebot 2 (1 Punkt)

Bei Angebot 1 wären alle RAM-Steckplätze voll und eine weitere Aufrüstung nicht mehr möglich. (2 Punkte)

ca) 3 Punkte

Angebot 2 (1 Punkt)

Angebot 1 ist zwar die bessere/schnellere HDD, allerdings hat es die falsche Schnittstelle, sodass nur Angebot 2 in Frage kommt. (2 Punkte)

cb) 3 Punkte

5 Platten abzüglich der HotSpare-Platte = 4 Platten

Die Kapazität einer Platte geht bei RAID 5 für die Paritätsinformationen verloren, daher

$3 \times 8 \text{ TB} = 24 \text{ TB}$ reale Kapazität.

cc) 3 Punkte

Mean time between failure. Die mittlere Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen beträgt 2,5 Millionen Stunden.

d) 3 Punkte

Eine redundante Auslegung des Netzteils soll gegen einen technischen Defekt eines Netzteils absichern, eine USV hilft hier nicht.

e) 3 Punkte

Einsatz kann sinnvoll sein, wenn ein größerer Datendurchsatz zu erwarten ist und die technische Umgebung (Switch, Kabel) den Einsatz erlaubt.

3. Handlungsschritt (25 Punkte)

aa) 3 Punkte

Amortisationszeit bezeichnet den Zeitraum, innerhalb dessen das für die Investition benötigte Kapital durch Einsparungen und/oder Effizienzsteigerungen zurückfließt.

ab) 4 Punkte, 2 x 2 Punkte

- Niedrigere Stromkosten für Betrieb und Kühlung wegen effizienterer Hardware
- Sinkende Administrationskosten durch Virtualisierung
- Geringerer Raumbedarf durch Virtualisierung
- Minimierung von Ausfallzeiten durch Ablösung älterer Hardware
- u. a.

ba) 2 Punkte

Anschaffungskosten 66.000 EUR abzgl. 3 % Skonto = 64.020 EUR

bb) 9 Punkte

	Wertansatz	kalk. AfA	Restwert	
Jahr 2021	51.216,00 EUR (2 P)	11.737,00 EUR (2 P)	39.479,00 EUR (1 P)	5 P
Jahr 2022	39.479,00 EUR	12.804,00 EUR	26.675,00 EUR	1 P
Jahr 2023	26.675,00 EUR	12.804,00 EUR	13.871,00 EUR	1 P
Jahr 2024	13.871,00 EUR	12.804,00 EUR	1.067,00 EUR	1 P
Jahr 2025	1.067,00 EUR	1.067,00 EUR	0,00 EUR	1 P

- Aktivierbare Anschaffungskosten: 66.000 EUR abzgl. 3 % Skonto = 64.020,00 EUR, kalkulatorische Abschreibung 80 % = 51.216 EUR
- Jahr 2021: Wertansatz 2 Punkte, 11 Monate AfA 2 Punkte, Restwert 1 Punkt
- Jahr 2022 – 2025 je 1 Punkt für jeweils korrekte Zeilen

Folgefehler sind zu berücksichtigen.

Hilfslösung mit 64.000 EUR Anschaffungskosten

	Wertansatz	kalk. AfA	Restwert	
Jahr 2021	51.200,00 EUR (2 P)	11.733,33 EUR (2 P)	39.466,67 EUR (1 P)	5 P
Jahr 2022	39.466,67 EUR	12.800,00 EUR	26.666,67 EUR	1 P
Jahr 2023	26.666,67 EUR	12.800,00 EUR	13.866,67 EUR	1 P
Jahr 2024	13.866,67 EUR	12.800,00 EUR	1.066,67 EUR	1 P
Jahr 2025	1.066,67 EUR	1.066,67 EUR	0,00 EUR	1 P

bc) 4 Punkte, 2 x 2 Punkte

- Reaktionszeit
- Wiederherstellzeit
- Zeit und Ort der Leistungserbringung
- Kündigungsfrist
- u. a.

c) 3 Punkte

Technische Anlagen 66.000,00 EUR an Verbindlichkeiten aLL 78.540,00 EUR
Vorsteuer 12.540,00 EUR

1 Punkt je Konto; keine Punkte bei verdrehtem Buchungssatz.

4. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 14 Punkte

<pre>+ErstelleAbrechnungsliste(log : Log) : void wenn log.LiesAnzahlEintraege() <= 0 dann return Ende wenn string aktuellerName := log.LiesLoginName(0) integer gesamtMinuten := 0 zähle i von 0 bis log.LiesAnzahlEintraege() string name := log.LiesLoginName(i) integer minuten := log.LiesCPUZeit(i) wenn name = aktuellerName dann gesamtMinuten := gesamtMinuten + minuten sonst FuegeHinzu(aktuellerName, gesamtMinuten) aktuellerName := name gesamtMinuten := minuten Ende wenn Ende zähle FuegeHinzu(aktuellerName, gesamtMinuten) Ende methode</pre>	
	3 Punkte
	2 Punkte
	2 Punkte
	2 Punkte
	1 Punkt
	2 Punkte
	1 Punkt
	1 Punkt

Andere Lösungen sind möglich.

ba) 3 Punkte

Beim Objekt *log* wird die Member-Methode *LiesAnzahlEintraege()* aufgerufen.

bb) 6 Punkte, 3 x 2 Punkte

- Abstraktion
- Datenkapselung
- Polymorphismus
- Vererbung
- u. a.

bc) 2 Punkte, 2 x 1 Punkt

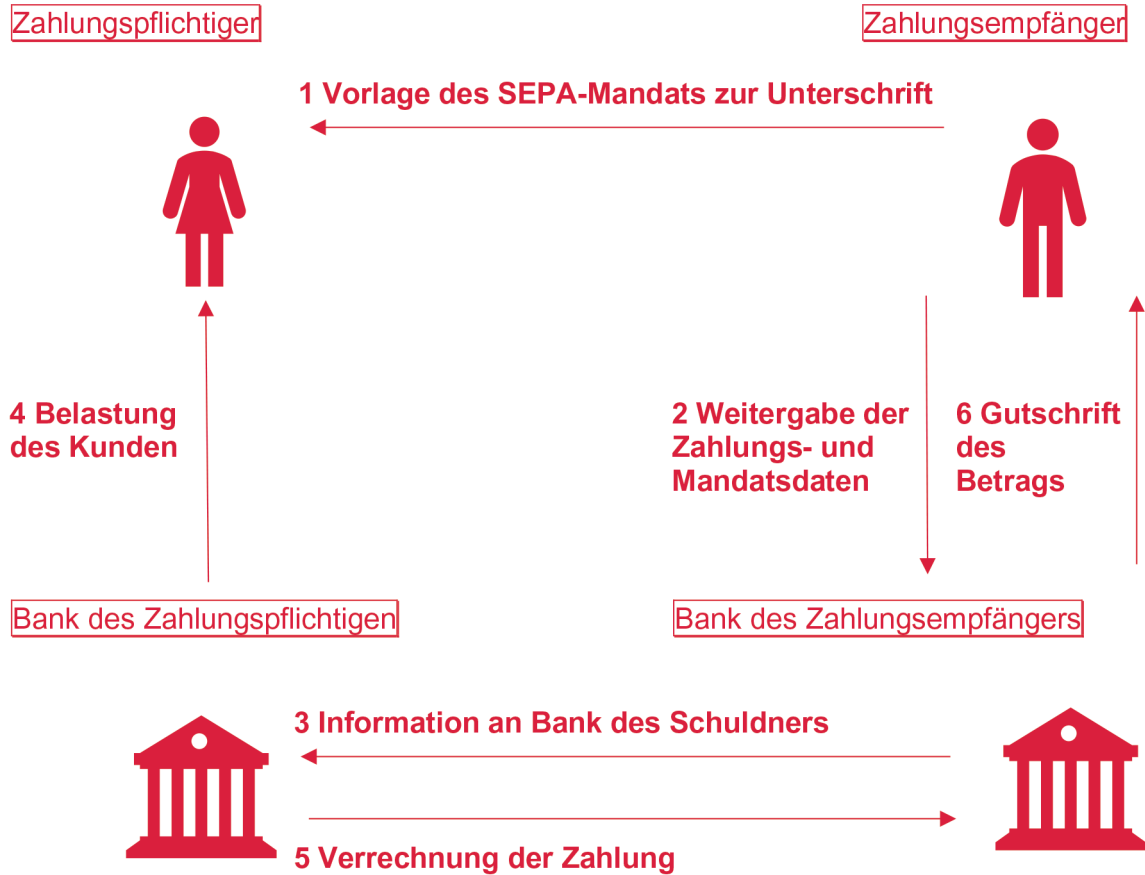
- Eine Klasse ist eine „Blaupause“, mit der Objekte erstellt werden können.
- Eine Klasse kapselt Daten und Methoden.

5. Handlungsschritt (25 Punkte)

a) 3 Punkte

- Gegenwärtige und erwartete Ertragslage der Unternehmung
- Vermögens- und Schuldenstruktur der Unternehmung
- Wirtschaftliche Risiken der Unternehmung

b) 6 Punkte



c) 10 Punkte, jeweils 2 Punkte

Im Standardtext verlangte Textbausteine:

- Anrede und Schlussformel
- Hinweis auf Nichteinlösung
- Forderung bis zum ...
- Verzugszinsen x Prozent
- Bei Nachweis höheres Entgelt/Pauschale

d) 6 Punkte

- Der Factor zahlt die Rechnung vor Fälligkeit. Durch diese Bevorschussung der Forderungen verbessert sich die eigene Liquidität.
- Der Factor übernimmt die Debitorenbuchhaltung, die 2x2 AG spart dadurch Personal in der Finanzbuchhaltung.
- Der Factor übernimmt gegen Gebühr das Ausfallrisiko der Forderungen.

